LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada eksperimen ini, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 difungsikan sebagai *subscriber* dalam jaringan MQTT untuk menerima perintah kendali jarak jauh secara asinkron. Perangkat melakukan pendaftaran subskripsi pada topik khusus `kampus/labiot/25782041/perintah` dan tersambung secara fisik dengan indikator lampu LED melalui pin digital D1 (GPIO 5).

Berdasarkan pengamatan pada Serial Monitor, sistem secara otomatis mengeksekusi fungsi *callback* saat broker MQTT menerima *payload* berformat JSON. Isi data yang masuk (seperti `{"led": 1}`) diolah melalui proses deserialisasi memanfaatkan pustaka ArduinoJson.

Nilai variabel di dalam struktur JSON tersebut dievaluasi secara langsung (*real-time*) untuk memperbarui kondisi logika pin keluaran (`digitalWrite`), sehingga LED dapat hidup atau mati secara instan sesuai perintah tanpa menghambat alur utama program. Di samping itu, fitur penyambungan ulang otomatis (*auto-reconnect*) terbukti berjalan baik dalam memulihkan sesi subskripsi saat terjadi pemutusan koneksi.



